РАБОТЕН ЛИСТ

Множење и делење степени со еднакви основи

Име и презиме: _____ Одд.: VIII ____ Дата: _____

Потсетник

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$ (a ≠ 0, m > n); $a = a^1$
- Пример: $3^4 \cdot 3^2 = 3^6$; $5^7 : 5^3 = 5^4$.
- Правилата важат само за множење и делење степени со еднакви основи: $2^3 + 2^2 \neq 2^5$.

Почни од своето ниво. Кога ќе завршиш, провери ги одговорите со клучот на решенија и премини на следното ниво.

★ ОСНОВНО НИВО (задачи 1–10)

Запиши како еден степен.

1. $2^5 \cdot 2^3$

2. $6 \cdot 6^4$

3. $10^3 \cdot 10^6$

4. $3^8 : 3^5$

5. $9^7 : 9$

6. $4^2 \cdot 4^3 \cdot 4$

7. $10^9 : 10^4$

8. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $2^4 \cdot 2^2$

9. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $5^6 : 5^4$

10. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $10^3 \cdot 10^3$

★★ СРЕДНО НИВО (задачи 11–19)

11. Запиши како еден степен. $(-2)^3 \cdot (-2)^4$

12. Запиши како еден степен. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5$

13. Запиши како еден степен. $x^2 \cdot x^5 \cdot x$

14. Запиши како еден степен. $a^{10} : a^3$

15. Запиши како еден степен. $(-0{,}3)^8 : (-0{,}3)^5$

16. Запиши како еден степен. $y^6 \cdot y^3 : y^5$

17. Точно (Т) или неточно (Н)? Ако е неточно, поправи: $3^2 \cdot 3^4 = 3^8$

18. Точно (Т) или неточно (Н)? Ако е неточно, поправи: $7^9 : 7^3 = 7^3$

19. Точно (Т) или неточно (Н)? Образложи: $5^2 + 5^2 = 5^4$

★★★ НАПРЕДНО НИВО (задачи 20–25)

20. Упрости: $(x^8 \cdot x^4) : x^7$

21. Упрости: $(a^5 \cdot a^7) : (a^3 \cdot a^4)$

22. Упрости и пресметај: $(2^7 \cdot 2^5) : (2^4 \cdot 2^3)$

23. Одреди го степеновиот показател во празното место: $3^5 \cdot 3^{\square} = 3^{12}$

24. Одреди го степеновиот показател во празното место: $8 \cdot 2^4 = 2^{\square}$

25. Одреди го степеновиот показател во празното место: $25^3 : 5^2 = 5^{\square}$

Број на точни задачи: ★ ____ / 10 ★★ ____ / 9 ★★★ ____ / 6

КЛУЧ НА РЕШЕНИЈА

Множење и делење степени со еднакви основи

Бр.	Решение
★ ОСНОВНО НИВО	
1.	2^8
2.	$6^{1+4} = 6^5$
3.	10^9
4.	3^3
5.	$9^{7-1} = 9^6$
6.	$4^{2+3+1} = 4^6$
7.	10^5
8.	$2^6 = 64$
9.	$5^2 = 25$
10.	10^6 = 1 000 000
★★ СРЕДНО НИВО	
11.	$(-2)^7$
12.	$\left(\frac{3}{4}\right)^7$
13.	x^8
14.	a^7
15.	$(-0{,}3)^3$
16.	$y^9 : y^5 = y^4$
17.	Н; $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$ (показателите се собираат, не се множат)
18.	Н; $7^9 : 7^3 = 7^6$ (показателите се одземаат, не се делат)
19.	Н; $5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$, а $5^4 = 625$. Правилото не важи за собирање.
★★★ НАПРЕДНО НИВО	
20.	$x^{12} : x^7 = x^5$
21.	$a^{12} : a^7 = a^5$
22.	$2^{12} : 2^7 = 2^5 = 32$
23.	7, бидејќи 5 + 7 = 12
24.	$8 = 2^3$, па $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$; показателот е 7
25.	$25^3 = 5^6$, па $5^6 : 5^2 = 5^4$; показателот е 4